3 台のゲージを画像で点検し、異常箇所を指し示すロボット

PAI 最終課題 _ykumakuma777　／　ROS 2・Gazebo による実行記録

1. 目的と実際の動作

CRANE+ V2 の手先カメラで、既知位置のゲージ A・B・C を順番に撮影する。画像 AI が各盤面の針を正常／異常に分類し、異常と判断した対象だけをロボットが非接触姿勢で指した後、初期姿勢（home）へ戻る。

> 点検：A → B → C の観測姿勢へ移動・到達確認 → その場の新しい ROS 画像を取得 → 画像 AI 判定。
> 結果の指示：判定が揃った後、異常対象を A・B・C 順に指す → home。全台正常なら指示せず「異常なし」と表示する。

指示のための 2 回目の移動は、撮り直し・再判定・経時監視ではない。対象の準備条件や正解ラベルは実行後の採点専用で、画像推論と指示対象選択には渡さない。

2. 画面のシグナル

表示	意味
緑「AI 判定：正常」／赤橙「AI 判定：異常」	取得画像に対する AI の分類。正解したことを示す色ではない。
灰色／「判定不能」「処理停止」	判定待ち、または取得・推論・確認が成立しなかった状態。正常扱いしない。
「到達確認済み」／「画像一致」	関節状態による到達、推論入力と表示画像の対応を確認した印。AI の答えの正しさを示さない。



実際の日本語 UI と Gazebo 録画からの代表画面（B のみ異常）。右の A・B・C は動画編集時の対象識別用注釈で、AI 入力ではない。

3 例の比較と主要な検証結果

1. 今回、新しく実行した **3** 試行

N は正常、A は異常。準備条件と画像 AI の出力を分けて記す。各試行で A→B→C を撮影し、指示姿勢を 3 秒保持して home へ戻るところまで確認した。

例	準備 A/B/C	画像 AI A/B/C	指示順	軌道到達	home	秒
1	NAN	NAN	B	5/5	済	88.9
2	NAA	NAA	B → C	6/6	済	103.1
3	NNN	NNN	なし	4/4	済	78.7

所要時間は対象準備の開始から home 到達まで。準備列は検証用の正解であり、実行中の AI や動作選択へ渡していない。3 試行のタスク成否は 3/3 成功。

2. 開発失敗も含む全試行

区分	タスク成功	取得画像の AI 判定正解	予定画像の判定完了	送信軌道の到達	home 復帰
今回の 3 試行	3/3	9/9	9/9	15/15	3/3
従来の 16 試行	11/16	35/35	35/48	63/63	11/16
全 **19** 試行	**14/19**	**44/44**	**44/57**	**78/78**	**14/19**

全 19 試行には、開発中に中断した **5** 試行も含めた。44/44 は「実際に取得・推論できた画像」に限った結果で、未知の盤面や条件に対する一般的な分類精度ではない。44/57 は未取得 13 画像も含む判定完了数であり、分類精度と呼ばない。78/78 は送信した軌道の到達で、送信前に安全停止した移動処理 1 件は別に残した。

3. 何を確認したか

今回の 3 試行では、画像 9 件の判定、異常対象と指示順、各軌道の到達、3 秒保持、home 復帰を確認した。色は AI 判定、到達確認と画像一致は処理の確認である。正解かどうかは実行後に設定した条件と照合して採点した。

失敗記録は削除していない。SDF 解析中断や画像枚数の監査経緯、全 19 試行の個別結果は、同梱の `MULTIGAUGE_FINAL_SPEC_CONFIRMED.pdf` と `RESULTS_FINAL.md`、評価 JSON・CSV を参照。

画像 **AI**・工夫・限界・再現

1. **AI** は何をしているか

Gazebo の針盤画像 36 枚を正常／異常の教師付き例として用意した。角度単位で学習用 24 枚と未学習検証用 12 枚に分け、学習側を固定 seed で拡張して HOG ＋線形 SVM を作成した。未学習検証画像は 12/12 正解だったが、同じ盤面・照明の限定条件である。

処理	平易に言うと
HOG	画像の小さな領域ごとに、針の線や輪郭がどの方向へ伸びているかを数値にする。
線形 SVM	正常例と異常例の数値を分ける境界を学習し、新しい画像がどちら側にあるかを判定する。

単純な色のしきい値ではなく、撮影画像の針の見え方を入力する。学習角度は離散的な例で、連続した正常範囲や実設備の故障閾値ではない。SVM margin は分類境界からの符号付き出力で、確率や故障の重症度ではない。

2. 実行と記録の工夫

観測姿勢への到達後に新しい ROS 画像を取得する。run ID、撮影時刻、画像 SHA-256、推論入力と画面表示の一致、軌道送信回数と到達結果を保存する。机・ゲージ・手先カメラを含む既知物体の MoveIt 衝突検査を行い、取得・推論・到達・表示照合が失敗した試行は後続を止める。自動撮り直しや軌道の自動再送はしない。

3. 再現方法と確認先

固定イメージを使う分離環境は ROS domain 46、VNC `localhost:6084`。`multigauge/README.md` の順で環境を起動し、対象状態を準備してから試行する。例：`multigauge/start.ps1` → `run.sh --combination NAN --campaign review --record`。NAA と NNN も同じ手順で切り替える。動画は今回の 3 試行を動作全区間 **2** 倍速で示し、動作部分を省略していない。再現 ZIP にはコード、設定、モデル、入力画像、全 19 試行の結果、失敗記録と更新 PDF を収録した。

4. 限界

結果は既知位置・限定照明・合成ゲージの Gazebo 実験であり、実機の安全性や実設備の故障診断を示さない。反射・遮蔽・盤面差・境界角度・未知位置・取付誤差・長時間安定性は未十分検証。詳細な仕様、採点基準、失敗の経緯は同梱の仕様書と `RESULTS_FINAL.md` に残す。